



TRAVAUX DIRIGÉS

Les lentilles minces – L'œil

Classe : Troisième

Durée conseillée : 2h

Exercice 1 : Étude d'une expérience d'optique dans un laboratoire de collège

Recopie et complète le texte suivant :

Dans un laboratoire d'optique, on étudie le comportement de la lumière à travers différentes pièces de verre. Une lentille possédant un centre plus épais que ses bords est une lentille, tandis qu'une lentille dont le centre est plus mince que ses bords est une lentille La vergence d'une lentille, exprimée en, mesure sa capacité à faire converger la lumière. Elle s'exprime mathématiquement comme l'..... de la distance focale.

Lorsqu'un faisceau de lumière traverse une lentille convergente :

Tout rayon passant par le n'est soumis à aucune déviation.

Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émergera en passant par le

Un faisceau de rayons parallèles issus d'un objet situé très loin (comme une étoile) converge en un point précis appelé le

Une image nette peut être projetée sur un écran seulement si la lentille est et si l'objet est situé au-delà de sa distance focale. Au contraire, si l'objet est placé très près d'une lentille convergente, celle-ci fonctionne comme une et donne une image agrandie.

Exercice 2 : Fonctionnement optique de l'œil humain et corrections visuelles

Recopie et complète les phrases suivantes :

L'œil humain est un système optique complexe. La partie de l'œil jouant le rôle d'une lentille convergente de distance focale variable est le, tandis que la surface sensible située au fond de l'œil où se forme l'image joue le rôle d'un

Un œil normal (ou emmétrope) forme l'image d'un objet éloigné exactement sur la

Chez une personne atteinte de, l'œil est trop convergent et l'image d'un objet éloigné se forme la rétine. Pour corriger cette anomalie, on utilise des verres porteurs de lentilles

Chez une personne, l'œil n'est pas assez convergent et l'image se forme la rétine. On corrige ce défaut avec des lentilles

Le point le plus proche que l'œil peut voir nettement en accommodant au maximum s'appelle le

Exercice 3 : Le microscope optique et la découverte du monde microscopique

Le microscope est un instrument optique fondamental qui permet d'observer des objets minuscules invisibles à l'œil nu. Son fonctionnement repose sur la combinaison de deux lentilles convergentes : l'objectif et l'oculaire.

L'objectif, placé très près de l'échantillon à observer, possède une très courte distance focale. Il forme une première image agrandie et renversée de l'objet, appelée image intermédiaire. Si l'échantillon est mal positionné par rapport au foyer de l'objectif, l'image devient floue ou trop petite pour être correctement exploitée.

L'oculaire, situé du côté de l'œil de l'observateur, agit comme une loupe. Il agrandit encore l'image intermédiaire fournissant une image virtuelle très grande. Pour éviter la fatigue oculaire du biologiste, cette seconde image doit se former très loin (à l'infini), ce qui exige que l'image intermédiaire se trouve exactement dans le plan focal objet de l'oculaire.

Avec le temps ou des chocs mécaniques, le mécanisme de mise au point (la vis micrométrique) subit une usure : le déplacement du tube optique devient imprécis et l'ajustement de la distance objectif-échantillon devient difficile.

- 1) Pourquoi la mise au point est-elle nécessaire lors de l'observation au microscope ?
- 2) Quel rôle joue l'objectif du microscope ? Quel rôle joue l'oculaire ?
- 3) À quoi peut être dû le manque de netteté de l'image observée dans un microscope ? Comment y remédie-t-on lors d'une observation ?
- 4) Quel problème mécanique peut apparaître sur un microscope ancien ? À quoi est-il dû ? Comment le corrige-t-on ?
- 5) Les biologistes utilisent parfois des objectifs à « immersion » : une goutte d'huile spéciale est intercalée entre la lame en verre et l'objectif. Quel est l'intérêt de ce dispositif ?

Exercice 4 : L'appareil photographique reflex et la prise de vue

L'appareil photo reflex repose sur un système optique complexe composé d'un objectif (assimilable à une lentille convergente) et d'un capteur numérique qui remplace la pellicule d'autrefois. Son but est d'enregistrer une image nette sur la surface plane du capteur.

Lorsqu'un photographe photographie un paysage éloigné, les rayons lumineux arrivent parallèles et convergent naturellement sur le capteur. En revanche, pour un sujet très proche (macro-photographie), l'image a tendance à se former en arrière du capteur. L'objectif doit alors se déplacer vers l'avant pour ramener l'image nette sur la surface sensible.

Si le sujet se déplace trop vite ou si le réglage de la mise au point est incorrect, l'image devient floue. Le système d'autofocus ajuste la position des lentilles internes à l'aide d'un micromoteur.

Avec les variations climatiques ou l'infiltration de poussières, les bagues de mise au

point mécanique grippent, ou la condensation interne crée une buée gênante. Sans nettoyage ou révision, la prise de vue nette devient impossible.

- 1) Pourquoi le déplacement de l'objectif est-il nécessaire selon la distance du sujet photographié ?
- 2) Quel rôle joue l'objectif photographique ? Quel rôle joue le capteur ?
- 3) À quoi peut être dû le caractère flou d'une photographie ? Comment corrige-t-on ce problème ?
- 4) Quel problème physique ou mécanique peut altérer le fonctionnement d'un objectif photo ? À quoi est-il dû ? Comment y remédie-t-on ?
- 5) Les photographes utilisent parfois des objectifs dits à « focale variable » (zooms) : la distance focale peut varier par glissement interne des lentilles. Quel est l'intérêt de ce type d'objectif ?

Exercice 5 : Analyse des instruments optiques d'observation

- 1) Mettre en face de chaque instrument optique d'observation la nature de la lentille principale ou de l'élément de correction utilisé.

Instrument / Dispositif	Type de lentille
Loupe de botaniste	
Objectif de rétroprojecteur	
Verre de vision de loin pour œil myope	

- 2) Un photographe utilise un objectif assimilable à une lentille convergente de vergence $C = +5\delta$. Calculer la distance focale f de cet objectif en mètres, puis en centimètres.
- 3) Expliquer pourquoi un œil hypermétrope ne parvient pas à voir distinctement les objets proches sans faire d'effort d'accommodation.

Exercice 6 : Bilan d'une consultation chez un optométriste

- 1) Mettre en face de chaque anomalie de la vision le symptôme ou la manifestation caractéristique associée.

Anomalie visuelle	Manifestation visuelle
Myopie	
Hypermétropie	
Presbytie	

- 2) Une personne presbyte utilise des lunettes de lecture équipées de verres convergents de vergence $C = +2\delta$. Calculer la distance focale f de ces verres correcteurs.
- 3) Expliquer pourquoi un œil myope ne parvient pas à voir distinctement les objets éloignés.

Exercice 7 : Étude d'un œilleton de porte (judas optique)

Un judas optique miniature est assimilé à une lentille divergente de centre optique O et de distance focale $f' = -4$ cm. Un motif lumineux AB de hauteur 3 cm est placé perpendiculairement à l'axe optique principal. Le point A est situé sur l'axe principal à 8 cm en avant du centre optique O .

- 1) Construire à l'échelle la figure et l'image $A'B'$ du motif AB donnée par la lentille.
- 2) Donner les caractéristiques complètes de l'image $A'B'$ (nature, sens, position et grandeur).

Exercice 8 : Système de visée d'un projecteur vidéo

Dans un module de réglage d'un projecteur, un composant intermédiaire comporte une lentille divergente de vergence $C = -20\delta$ et de centre optique O . Une mire lumineuse AB mesurant 1,5 cm de haut est positionnée perpendiculairement à l'axe optique. Le pied A de la mire repose sur l'axe à une distance $OA = 10$ cm du centre optique.

- 1) Déterminer la distance focale de la lentille puis construire l'image $A'B'$ de la mire AB .
- 2) Donner les caractéristiques de l'image $A'B'$.

CORRECTIONS

Correction de l'exercice 1

Dans un laboratoire d'optique, on étudie le comportement de la lumière à travers différentes pièces de verre. Une lentille possédant un centre plus épais que ses bords est une lentille **convergente**, tandis qu'une lentille dont le centre est plus mince que ses bords est une lentille **divergente**. La vergence d'une lentille, exprimée en **dioptries** (δ), mesure sa capacité à faire converger la lumière. Elle s'exprime mathématiquement comme l'**inverse** de la distance focale.

Lorsqu'un faisceau de lumière traverse une lentille convergente :

Tout rayon passant par le **centre optique** n'est soumis à aucune déviation.

Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émergera en passant par le **foyer image**.

Un faisceau de rayons parallèles issus d'un objet situé très loin (comme une étoile) converge en un point précis appelé le **foyer**.

Une image nette peut être projetée sur un écran seulement si la lentille est **convergente** et si l'objet est situé au-delà de sa distance focale. Au contraire, si l'objet est placé très près d'une lentille convergente, celle-ci fonctionne comme une **loupe** et donne une image agrandie.

Correction de l'exercice 2

L'œil humain est un système optique complexe. La partie de l'œil jouant le rôle d'une lentille convergente de distance focale variable est le **cristallin**, tandis que la

surface sensible située au fond de l'œil où se forme l'image joue le rôle d'un **écran**. Un œil normal (ou emmétrope) forme l'image d'un objet éloigné exactement sur la **rétine**.

Chez une personne atteinte de **myopie**, l'œil est trop convergent et l'image d'un objet éloigné se forme **devant** la rétine. Pour corriger cette anomalie, on utilise des verres porteurs de lentilles **divergentes**.

Chez une personne **hypermétrope**, l'œil n'est pas assez convergent et l'image se forme **derrière** la rétine. On corrige ce défaut avec des lentilles **convergentes**.

Le point le plus proche que l'œil peut voir nettement en accommodant au maximum s'appelle le **punctum proximum**.

Correction de l'exercice 3

- 1) L'accommodation naturelle de l'œil ne suffit pas pour observer des objets très proches ou minuscules. La mise au point ajuste la distance entre l'objectif et l'échantillon pour que l'image intermédiaire se forme exactement au bon endroit pour être nette.
- 2) L'objectif donne une première image réelle, renversée et très agrandie de l'échantillon. L'oculaire agit comme une loupe en grossissant à nouveau l'image intermédiaire.
- 3) Le manque de netteté provient d'une mauvaise position de l'échantillon par rapport au foyer de l'objectif. On y remédie en ajustant la hauteur de la platine ou du tube optique à l'aide de la vis micrométrique.
- 4) L'usure des engrenages de la vis micrométrique ou le desserrage du tube mécanique entraîne du jeu dans le mécanisme. Cela est dû aux chocs ou à l'utilisation prolongée. On le corrige en réglant la tension du mécanisme ou en effectuant un entretien technique de l'instrument.
- 5) L'huile d'immersion possède le même indice de réfraction que le verre, ce qui évite la réfraction (déviation) des rayons lumineux dans l'air. Cela permet de capter plus de lumière et d'obtenir une image plus claire et plus détaillée avec de forts grossissements.

Correction de l'exercice 4

- 1) Plus le sujet se rapproche de l'appareil, plus l'image réelle se forme loin derrière la lentille. Il faut donc avancer l'objectif pour maintenir l'image nette sur le capteur fixe.
- 2) L'objectif fait converger les rayons lumineux pour former une image réelle et renversée. Le capteur reçoit l'image et la transforme en signal numérique (il joue le rôle d'écran ou de rétine).
- 3) Le flou est dû à une mauvaise distance entre l'objectif et le capteur (mauvaise mise au point) ou au mouvement du sujet. On le corrige en ajustant la mise au point (manuellement ou via l'autofocus) ou en augmentant la vitesse d'obturation.
- 4) Le grippage des bagues mécaniques ou la formation de buée interne altère l'objectif. Cela est dû à l'humidité, la poussière ou des chocs thermiques. On y remédie par un nettoyage, un stockage en milieu sec ou une révision en atelier spécialisé.
- 5) L'intérêt d'un zoom est de pouvoir modifier le cadrage et le grossissement du

sujet sans avoir à changer d'objectif ni à se déplacer physiquement par rapport au sujet.

Correction de l'exercice 5

Tableau complété :

Instrument / Dispositif	Type de lentille
Loupe de botaniste	Lentille convergente
Objectif de rétroprojecteur	Lentille convergente
Verre de vision de loin pour œil myope	Lentille divergente

Calcul de la distance focale f de l'objectif :

$$\text{Formule : } C = \frac{1}{f} \Rightarrow f = \frac{1}{C}$$

$$\text{Application numérique : } f = \frac{1}{5} = \boxed{0,2 \text{ m}}$$

$$\text{Conversion en cm : } f = 0,2 \times 100 = \boxed{20 \text{ cm}}$$

Explication : l'œil hypermétrope est un œil pas assez convergent (ou trop court). Par conséquent, pour un objet rapproché, les rayons lumineux convergent derrière la rétine, ce qui rend l'image floue. L'œil doit alors accommoder en permanence pour ramener l'image sur la rétine.

Correction de l'exercice 6

Tableau complété :

Anomalie visuelle	Manifestation visuelle
Myopie	Vision floue des objets éloignés
Hypermétropie	Vision floue des objets rapprochés (effort d'accommodation nécessaire)
Presbytie	Difficulté à lire de près due au vieillissement du cristallin

Calcul de la distance focale f des verres correcteurs :

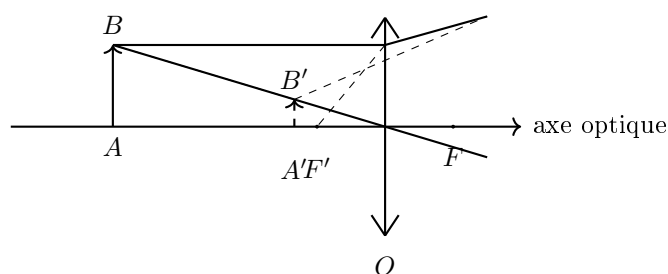
$$\text{Formule : } f = \frac{1}{C}$$

$$\text{Application numérique : } f = \frac{1}{2} = \boxed{0,5 \text{ m}} \text{ (soit } \boxed{50 \text{ cm}})$$

Explication : l'œil myope est un œil trop convergent (ou trop long). L'image d'un objet situé à l'infini ou très éloigné se forme en avant de la rétine, ce qui rend la vision de loin floue.

Correction de l'exercice 7

1) Construction géométrique de l'image $A'B'$ (objet à 8 cm, $f' = -4$ cm) :



Pour construire l'image $A'B'$ d'un objet AB à travers une lentille divergente : on trace un rayon issu de B passant par le centre optique O (non dévié) ; on trace un second rayon issu de B parallèle à l'axe optique, qui émerge en divergeant de sorte que son prolongement vers l'arrière passe par le foyer principal image F' (situé du côté de l'objet, à 4 cm à gauche de O). L'intersection des prolongements virtuels donne B' ; A' s'obtient par projection orthogonale sur l'axe.

2) Caractéristiques de l'image $A'B'$:

Nature : image virtuelle (formée par l'intersection des prolongements des rayons, du même côté que l'objet).

Sens : image droite (même sens que l'objet AB).

Position :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{-4} + \frac{1}{-8} = -\frac{3}{8}$$

$$\overline{OA'} = -\frac{8}{3} \text{ cm} \approx \boxed{-2,67 \text{ cm}}$$

L'image se situe à environ 2,67 cm en avant de la lentille (entre le foyer F' et le centre optique O).

Grandeur :

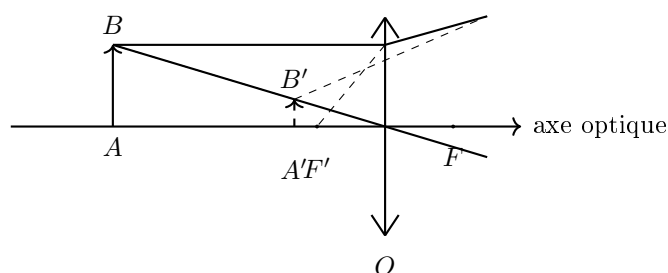
$$A'B' = AB \times \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = 3 \times \frac{2,67}{8} = \boxed{1 \text{ cm}}$$

L'image est plus petite que l'objet.

Correction de l'exercice 8

1) Distance focale et construction :

$$f' = \frac{1}{C} = \frac{1}{-20} = -0,05 \text{ m} = \boxed{-5 \text{ cm}}$$



Construction : on place O , l'axe optique, et le foyer image F' à 5 cm à gauche de O ; on place l'objet AB à 10 cm à gauche de O ; le rayon issu de B passant par O se

prolonge en ligne droite ; le rayon issu de B parallèle à l'axe émerge de façon à ce que son prolongement virtuel passe par F' ; le point de rencontre des deux rayons définit B' , d'où l'on déduit A' .

2) Caractéristiques de l'image $A'B'$:

Nature : image virtuelle (ne peut pas être recueillie sur un écran).

Sens : image droite (non renversée).

Position :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{-5} + \frac{1}{-10} = -\frac{3}{10}$$

$$\overline{OA'} = -\frac{10}{3} \text{ cm} \approx \boxed{-3,33 \text{ cm}}$$

L'image $A'B'$ est située à 3,33 cm devant la lentille.

Grandeur :

$$A'B' = AB \times \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = 1,5 \times \frac{3,33}{10} = \boxed{0,5 \text{ cm}}$$

L'image est réduite (trois fois plus petite que l'objet).